

Fremdriftsplan

IMAx3012 – Matematikk 3B

Tabellen under viser fremdriftsplanen for kurset, uke for uke, med tilhørende tema, arbeidskrav og relevant materiale fra kompendiet. De tre modulene er fargekodet. "Komp." i "Materiale"-kolonnen er en klikkbar lenke til kompendiet på GitHub.

Modul	Uke	Tema	Relevant arbeidskrav	Materiale
Modul 1 <i>Multippel-integrasjon</i>	34	• Forelesning 1 – Introduksjon og repetisjon. – Python som verktøy • Forelesning 2 – Dobbelintegral i kartesiske koordinater – Iterasjon som metode – Anvendelser	Øving 1	Komp. kapittel 0 og kap. 1.1
	35	• Forelesning 3 – Dobbelintegraler i polarkoordinater • Forelesning 4 – Python		Komp. kap. 1.2-1.3
	36	• Forelesning 5 – Trippelintegral i kartesiske koordinater – Iterasjon som metode • Forelesning 6 – Trippelintegraler i sylinderkoordinater – Trippelintegraler i kulekoordinater	Øving 2	Komp. kap. 1.4-1.5
	37	• Forelesning 7 – Variabelbytte generelt (Jacobi) • Forelesning 8 – Python, / anvendelser / oppsamling		Komp. kap. 1.5-1.6
	38	• Forelesning 9 – Parametrisering av kurver – vektor-valuerte funksjoner – buelengde-integralet – Linjeintegral for funksjoner • Forelesning 10 – parameterflater – Flateintegral		Komp. kap. 1.7-1.8
Modul 2 <i>Vektoranalyse</i>	39	• Forelesning 11 – Vektorfelt – Gradient, divergens og rotasjon • Forelesning 12 – Konservative vektorfelt – Potensialfunksjoner	Øving 3	Komp. kap 2.1, 2.2 og 2.4
	40	• Forelesning 13 – Linjeintegraler i vektorfelt – Arbeid og sirkulasjon • Forelesning 14 – Fluksintegral i 2D og 3D	Øving 4	Komp. kap 2.3, 2.5, 2.7
	41	• Forelesning 15 – Greens teorem • Forelesning 16 – Gauss divergenssetning		Komp. kap 2.6,2.8
	42	• Forelesning 17 – Stokes teorem • Forelesning 18 – Repetisjon og oppgaveregning med de store teoremene		Komp. kap 2.9

Modul	Uke	Tema	Relevant arbeidskrav	Materiale
Modul 3 <i>PDEer</i>	43	• Forelesning 19 – Introduksjon til PDEer • Forelesning 20 – Bevaringslover	Øving 5	Komp. kap 3.1-3.2
	44	• Forelesning 21 – Numerikk for PDEer: Finite differanser og randverdiproblem i 1D • Forelesning 22 – Numerikk for PDEer: 2D	Øving 6	Komp. kap 3.3
	45	• Forelesning 23 – Endelig-volum-metode • Forelesning 24 – Endelig-volum-metode		Komp. kap 3.4-3.5
	46	• Forelesning 25 – Endelig-volum-metode • Forelesning 26 – Endelig-volum-metode	Øving 7	Komp. kap 3.5-3.6
<i>Repetisjon</i>	47	• Repetisjon		